Estructuras de datos y algoritmos

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Sumario

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

US$ 71,383.86

US$ 71,383.86

Costo de 2 horas de una función recursiva
sin caso base en Google Cloud.[1]

[1] *"The story of how one little recursive function took down an entire business"*
https://www.youtube.com/watch?v=N6lYcXjd4pg

$$2^{20} \cdot 2^{14}$$

$$2^{20} \cdot 2^{14}$$

Número total de filas y columnas en una hoja de cálculo
(1.048.576 filas por 16.384 columnas)[2]

[2] *Especificaciones y límites de Excel.* @ https://support.microsoft.com

Estructuras de datos y algoritmos

Estudio de algoritmos y su **implementación eficiente**
mediante estructuras de datos

Sumario

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

Objetivos del curso

1. Desarrollar el **pensamiento algorítmico**.
2. Estudiar y aplicar distintos tipos de **estructuras de datos**.
3. Estudiar y aplicar distintas **técnicas algorítmicas**.

Contenidos del curso

1. Estructuras fundamentales
   - Arreglos
   - Listas ligadas
   - Stacks
   - Heaps
   - Colas
   - Tablas de Hash
2. Árboles de búsqueda
   - Árboles binarios y balanceados
   - Árboles 2-3
   - Árboles B+
3. Algoritmos de ordenación
   - *selectionsort*
   - *insertionsort*
   - *heapsort*
   - *quicksort*
   - *mergesort*
   - *countingsort*
4. Técnicas algorítmicas
   - Dividir para conquistar
   - *Backtracking*
   - Programación dinámica
   - Algoritmos codiciosos
5. Algoritmos en grafos
   - Representación de grafos
   - Exploración
   - Ordenación topológica
   - Componentes fuertemente conectadas
   - Árboles de cobertura
   - Rutas más cortas

Metodología

Clases expositivas:	lunes y miércoles módulo 4.
	sala según sección
Ayudantías:	Viernes módulo 4.
	sala según sección
Talleres:	Viernes módulo 6.
	sala según sección

Evaluación

1. Talleres de programación.
2. Interrogaciones escritas.
3. Examen escrito.

Talleres

- Seis talleres de programación en C.
  - No hay talleres optativos.
  - El T1 sirve de introducción al lenguaje C.
  - Las fechas serán informadas oportunamente.

Interrogaciones

- Dos interrogaciones y examen escritos (presenciales)

	Fecha
Interrogación 1	jueves 30 de abril (17:30)
Interrogación 2	miércoles 17 de junio (17:30)
Examen	martes 7 de julio (8:20)

- La inasistencia a la interrogación 1 o 2 debe ser **justificada ante la DIPRE** para optar a preguntas adicionales en el examen a modo de reemplazar su nota faltante
- No se podrá optar a preguntas recuperativas sin justificación
- La inasistencia al examen debe ser **justificada ante la DIPRE** para evaluar la aplicación de nota P

Es responsabilidad del estudiante cualquier tope de evaluaciones con otros cursos de la Escuela de Ingeniería

Evaluación

Nota **Talleres** (NT):

$$NT = 0.1 \cdot T_1 + 0.15 \cdot T_2 + 0.25 \cdot T_3 + 0.2 \cdot T_4 + 0.15 \cdot T_5 + 0.15 \cdot T_6$$

Nota **Interrogaciones** (**NI**):

$$\mathbf{NI} = (I_1 + I_2 + Ex)/3$$

Nota **Final** (**NF**):

$$\mathbf{NF} = \begin{cases} \dfrac{\mathbf{NI} + \mathbf{NT}}{2}, & \text{si } \mathbf{NI} \geq 3.7 \text{ y } \mathbf{NT} \geq 3.7 \\ \min\big(\mathbf{NF},\ 3.9\big), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Código de Honor

Este curso suscribe el **Código de Honor** de la Universidad

http://www.uc.cl/codigo-de-honor/

La copia y otros serán sancionados con nota final **NF** = 1.1 en el curso

Comunicación digital

- Anuncios . . .

Canvas del curso

- Clases, guía de instalación de C, enunciados de tareas y repositorios de entrega de tareas

Repositorio Github del curso

- Preguntas sobre materia y talleres

Issues de Github

Ante problemas...

El equipo docente del curso estamos aquí para ayudarlos a aprender

Si durante el semestre se les presentan problemas, escríbannos cuanto antes.
A veces podremos ayudar

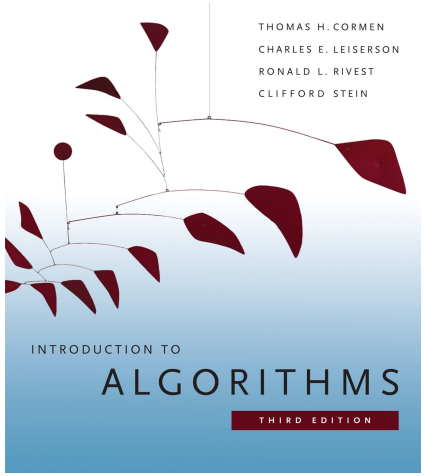
Comuníquense con nosotros!

Etiqueta

- El ideal es obtener una experiencia de sala lo más fluida posible, y fomentar el participar en clases

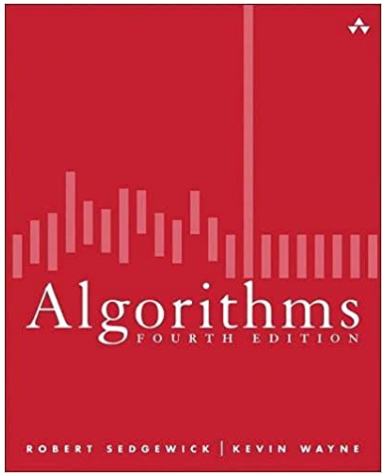
- Prepárese, aporte, dude, pregunte, participe
- Consultas / Atención: Antes/después de clases Por email a los profesores o ayudante jefe

Bibliografía del curso



Introduction to Algorithms

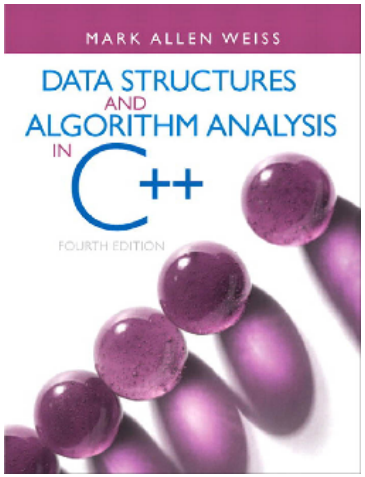
- T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein
- The MIT Press
- Tercera edición: 2009



Algorithms

- R. Sedgewick, K. Wayne
- Addison-Wesley
- Cuarta edición: 2011

Bibliografía del curso



"Data Structures and Algorithm Analysis in C++

- M. Weiss
- Pearson
- Cuarta edición: 2014.

Sumario

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

Herramientas matemáticas

Herramientas que necesitamos (las iremos refrescando)

- Exponentes
- Logaritmos
- Series
- Aritmética modular

Métodos de demostración

Métodos para demostrar que más utilizaremos

- Inducción (simple)
- Contradicción
- Demostración por contraejemplo

Nociones de programación

Usaremos regularmente la noción de **recursión**

Sumario

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

¿qué es un algoritmo?

Definición

Un **algoritmo** es una secuencia ordenada de pasos que permite hacer un cálculo o hallar la solución de un tipo de problemas.

Los algoritmos son **independientes** de los lenguajes de programación

Un algoritmo puede estar dado por cualquier lenguaje:

- Lenguaje de programación.
  - C, Python, Java, C++, etc
- Lenguaje natural.
- Pseudo-código.

Usaremos **pseudo-código** para describir algoritmos

Pseudocódigo

La notación que usaremos para el pseudocódigo incluye

- Control de flujo: **if**, **else**, **while**, **for**
- Lenguaje matemático: operaciones lógicas, de conjuntos, vectoriales,...
- Atributos, métodos y subíndices
- Lenguaje natural cuando es más claro que usando lo anterior

Pseudocódigo: un ejemplo

Algoritmo simple para identificar si un número es primo

input : Número natural $n \geq 2$
output: Valor booleano

```
isprime (n):
    for i ∈ [ 2 ... √n ] :
        if n mod i = 0 :
            return false
    return true
```

Pseudocódigo: un ejemplo

En este caso puede ser más claro usar lenguaje natural

input : Número natural $n \geq 2$
output: Valor booleano

```
isprime (n):
    for i ∈ [ 2 ... √n ] :
        if n es divisible por i :
            return false
    return true
```

Implementación

Para un algoritmo no existe una única **implementación**

- En clases veremos algoritmos de manera conceptual
- En las talleres tendrán que pensar en cómo implementarlos y hacerlo.

No solo nos interesa que la implementación sea **correcta**... nos interesa estudiar **qué tan buena** es una solución a un problema

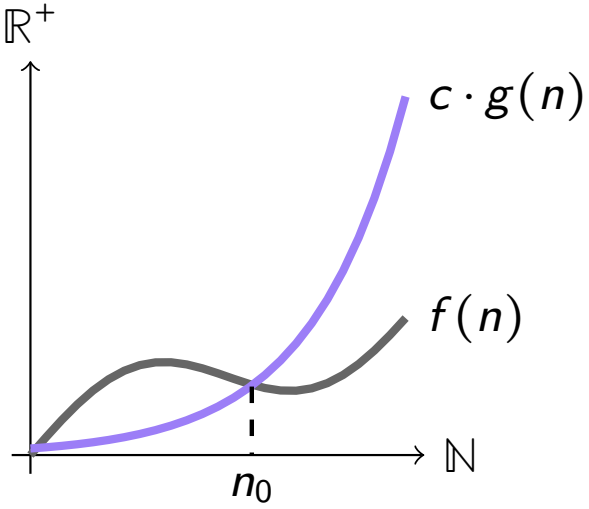
La principal herramienta que usaremos para esto
es la **complejidad computacional**

Complejidad: Notación $\mathcal{O}$

Definición

Para $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, se define el conjunto $\mathcal{O}(g)$ de las funciones $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ tales que **existen constantes** $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que **para todo** $n \geq n_0$:

$$f(n) \leq c \cdot g(n)$$



Si $f \in \mathcal{O}(g)$, entonces f **crece más lento o igual** que g.

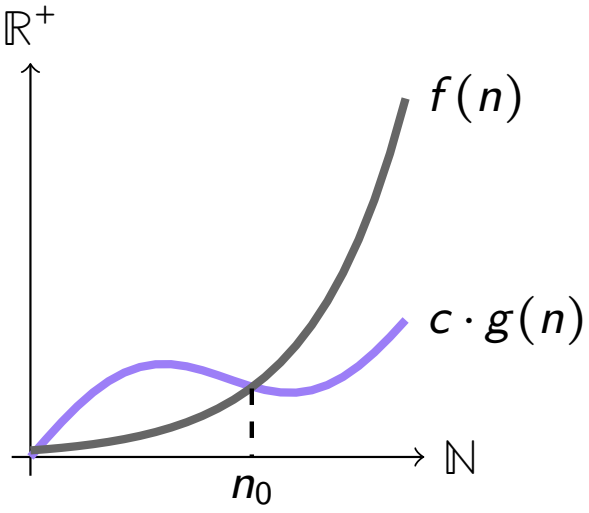
Complejidad: Notación Ω

Sean $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ y $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$.

Definición

Para $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, se define el conjunto $\Omega(g)$ tal que

$$f \in \Omega(g) \iff g \in \mathcal{O}(f)$$



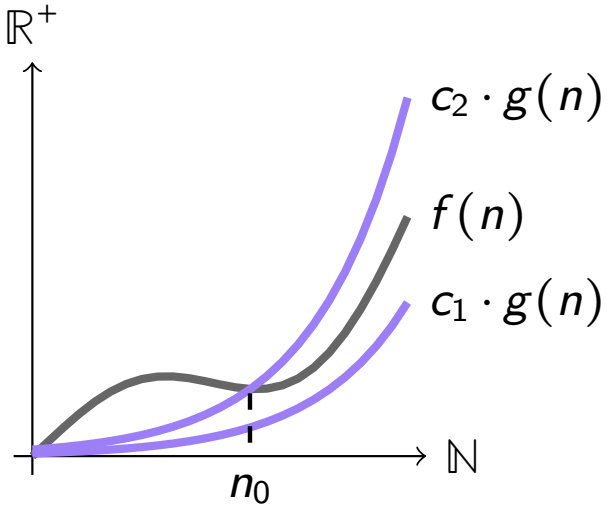
Si $f \in \Omega(g)$, entonces f **crece más rápido o igual** que g.

Complejidad: Notación Θ

Definición

Para $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, se define el conjunto de funciones $\Theta(g)$ tal que

$$f \in \Theta(g) \iff f \in \mathcal{O}(g) \wedge f \in \Omega(g)$$



Si $f \in \Theta(g)$, entonces f **crece igual** que g.

Complejidad: resumen de cálculo

Nos interesan dos tipos de complejidades para algoritmos como funciones del **tamaño del input** n (i.e. número de datos de entrada)

- Complejidad de tiempo: $T(n)$
- Complejidad de memoria **adicional**: $M(n)$

Si bien en general $T(n)$ es nuestra prioridad, no hay que olvidar que

$$T \in \Omega(M)$$

Complejidad: resumen de cálculo

Para etapas sucesivas (una después de la otra) dentro de un algoritmo

- La complejidad de la secuencia de etapas es la **suma** de sus complejidades
- Consecuencia: un paso que se repite n veces, en general, contribuye con una complejidad que es n **veces** la complejidad del paso individual
- Al sumar, el término que **crece más rápido** es el que domina la complejidad

Sumario

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

Memoria RAM

Un **bit** es la unidad indivisible de información computacional que puede valer 0 o 1

Además, un **bit** es una celda física indivisible de almacenamiento en un computador

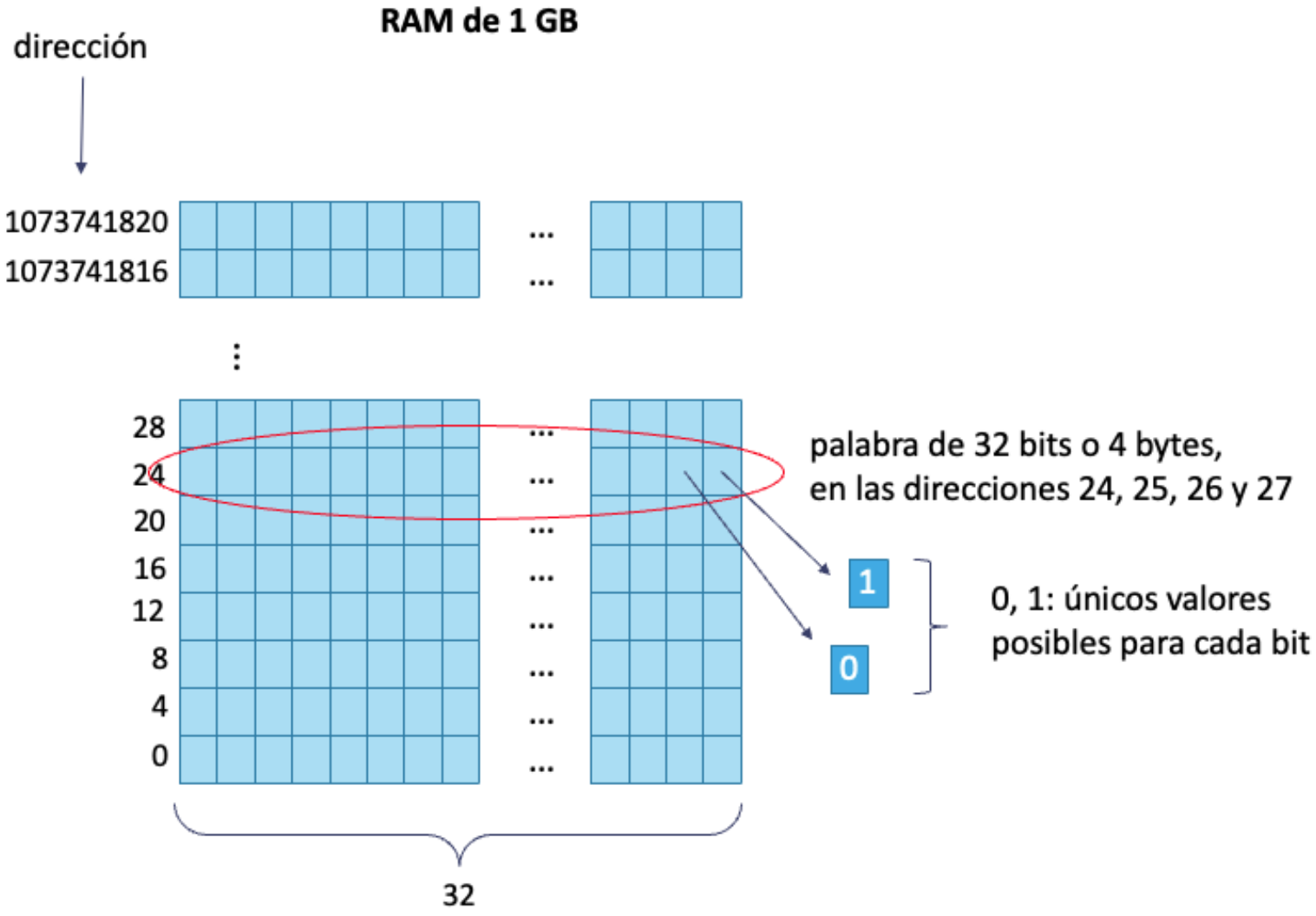
La memoria principal de un computador (RAM) puede ser imaginada como una gran tabla, arreglo o matriz de bits

- Cierto número de columnas
- Algunos miles de millones de filas

Cada fila de esta tabla tiene una dirección única

- Corresponde a su posición relativa dentro de la tabla
- Es un natural que parte en 0 (dirección de la primera fila) y aumenta de 4 en 4

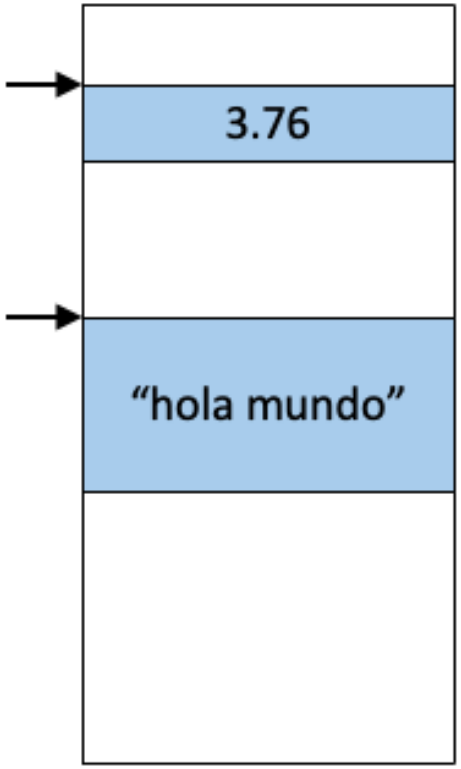
Memoria RAM


RAM de 1 GB
dirección
1073741820
1073741816
28
24
20
16
12
8
4
0
palabra de 32 bits o 4 bytes,
en las direcciones 24, 25, 26 y 27
1
0
0, 1: únicos valores
posibles para cada bit
32

Memoria RAM

Cada variable de un programa tiene

- Posición (dirección de memoria)
- Tamaño, en número de bytes
- Valor



Sumario

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

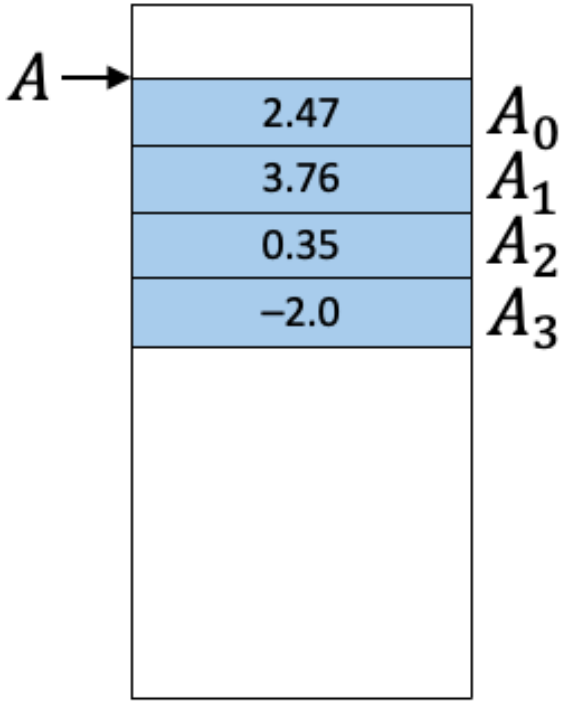
Arreglos

Un **arreglo** es una secuencia de celdas que tiene **largo fijo**

- Cada celda es del mismo tamaño
- Almacenan valores del mismo tipo

Se almacena en memoria de manera **contigua**

- Esto permite acceso por índice en tiempo $\mathcal{O}(1)$



Arreglos

	2.47	**3.76**	**0.35**	**−2.0**	

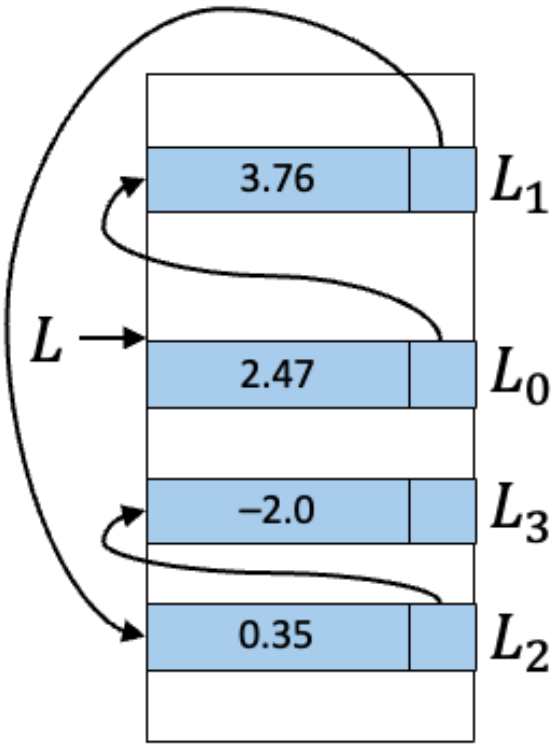
Listas ligadas

Una **lista ligada** es una secuencia de celdas que tiene **largo variable**

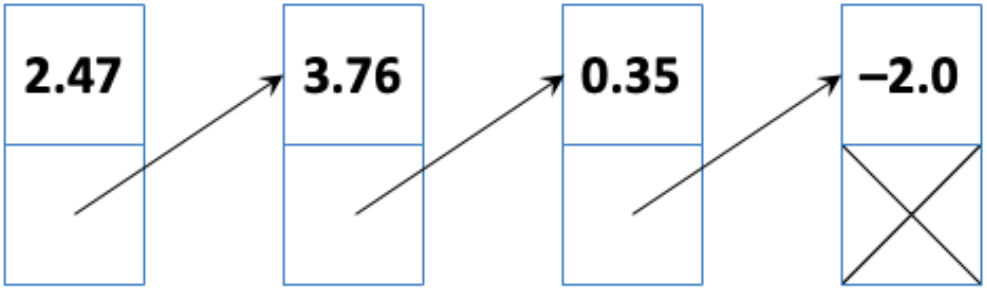
- Cada celda es del mismo tamaño

Se almacena en memoria de manera **aleatoria**, utilizando punteros

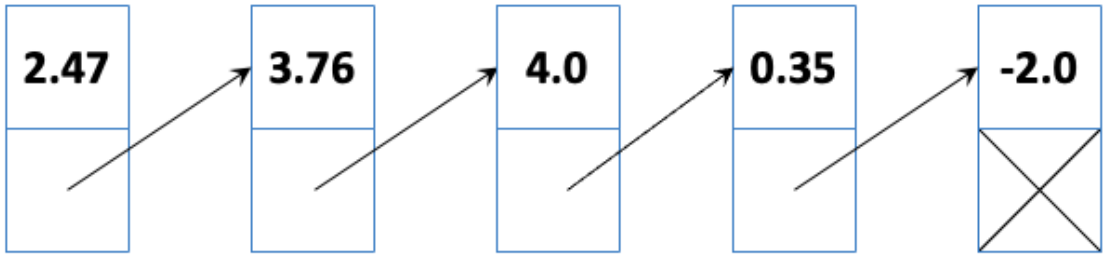
- Esto no permite acceso eficiente por índice



Listas ligadas



Listas ligadas



Outline

Introducción

Programa del curso

Prerrequisitos

Algoritmos y notación

Memoria de un computador

Estructuras básicas

Cierre

Esta semana: lenguaje C

Los próximos dos módulos (ayudantía y taller) C

Es una actividad **muy relevante** para los talleres evaluados del curso

Les llegará un correo con las instrucciones que deberán seguir para acceder al material

Consejos para afrontar el curso

Este curso mezcla teoría y práctica
No basta con revisar las diapositivas de clase para preparar las interrogaciones
Esperamos que sean capaces de desarrollar habilidades que son muy útiles para su vida profesional, pero esto requiere dedicación

Consejos

- Luego de revisar las diapositivas, pónganse a prueba: ¿puedo crear un ejemplo propio para explicar este concepto?
- Abordar ejercicios de los libros, quizás viendo soluciones, para luego...
- Enfrentarse a problemas de la bibliografía sin ver soluciones.

El desafío es que **creen** sus propios algoritmos

3